

Untitled Gantt Project

10 févr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

10 nov. 2025 - 18 juil. 2026

Avancée

0%

Tâches

257

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Rédaction du Project scope statement	19/11/2025	30/01/2026
Répartition des rôles	19/11/2025	19/11/2025
Rédaction du plan de développement logiciel	15/12/2025	09/02/2026
Veille technique	19/11/2025	06/02/2026
Veille architecture	17/11/2025	06/02/2026
Veille design	01/12/2025	26/12/2025
Mise en place du git	02/02/2026	02/02/2026
Taches definit	01/12/2025	19/01/2026
Responsive design (PC / tablette / mobile)	15/12/2025	09/02/2026
Choix des technologies	02/02/2026	09/02/2026
Définition des parcours apprenant	15/12/2025	10/02/2026
Définition de la navigation principale	15/12/2025	09/02/2026
Maquettes fonctionnelles (low → mid fidelity)	15/12/2025	09/02/2026
Gestion des états UX	15/12/2025	09/02/2026
Lancement d'une session de jeu	10/02/2026	27/02/2026
Affichage de la consigne / question	16/02/2026	02/03/2026
Affichage de la consigne / question	12/02/2026	03/03/2026
Saisie ou sélection de la réponse	12/02/2026	02/03/2026
Fin automatique au temps écoulé	23/02/2026	25/02/2026
Gestion des états	18/02/2026	04/03/2026
Feedback immédiat (visuel / textuel)	17/02/2026	02/03/2026
Suivi des parties jouées	16/02/2026	20/02/2026
Historique des tentatives	16/02/2026	19/02/2026
Progression par module / thème	16/02/2026	06/03/2026
Indicateurs simples	16/02/2026	13/03/2026
Écran « Ma progression »	20/02/2026	05/03/2026
Feedback post-partie	27/02/2026	17/03/2026
Messages de motivation	27/02/2026	27/02/2026
Indicateurs visuels (badges, états)	05/01/2026	27/03/2026
Gestion du niveau / difficulté (basique)	27/02/2026	26/03/2026
Gestion des erreurs réseau	12/03/2026	31/03/2026
Sauvegarde de session interrompue	12/03/2026	30/03/2026
Protection contre les actions incohérentes	12/03/2026	02/04/2026
Accessibilité minimale (lisibilité, contrastes, clavier)	20/03/2026	07/04/2026
Relecture UX globale	25/03/2026	06/04/2026
Corrections UI / micro-interactions	25/03/2026	03/04/2026
Tests fonctionnels apprenant	27/03/2026	02/04/2026
Préparation démonstration (scénario type)	02/04/2026	07/04/2026
Définition des types de contenus	19/12/2025	19/12/2025
Structuration par :ModuleThèmeNiveau de difficulté	19/12/2025	19/12/2025
Définition des métadonnées pédagogiques	19/12/2025	19/12/2025
Règles de progression (linéaire / libre)	19/12/2025	19/12/2025

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Définition des règles de sélection des contenusAléatoire / pondéréAdapté au niveau	21/01/2026	21/01/2026
Gestion de la difficulté progressive	09/03/2026	23/03/2026
Gestion des répétitions (éviter la redondance)	09/03/2026	25/03/2026
Règles de validation d'un contenu	19/12/2025	19/12/2025
Rédaction d'un jeu initial de questions	19/12/2025	19/12/2025
Définition des réponses attendues	19/12/2025	19/12/2025
Rédaction des feedbacks pédagogiques	19/12/2025	19/12/2025
Vérification de la cohérence pédagogique	19/12/2025	19/12/2025
Normalisation du ton et du vocabulaire	19/12/2025	19/12/2025
Réflexion sur :Contenus à choix multiplesContenus ouvertsContenus chronométrés spécifiques	09/02/2026	12/02/2026
Prévoir les extensions futures (sans implémenter)	09/02/2026	11/02/2026
Documentation des formats	09/02/2026	09/02/2026
Liaison contenus ↔ modules de jeu	20/02/2026	05/03/2026
Tests d'affichage des contenus	16/03/2026	10/04/2026
Vérification du timing réel en jeu	09/03/2026	20/03/2026
Ajustement de la difficulté	16/03/2026	20/03/2026
Ajout progressif de nouveaux contenus	27/02/2026	09/04/2026
Amélioration des feedbacks existants	12/03/2026	23/03/2026
Préparation des contenus "démo soutenance"	08/06/2026	19/06/2026
Relecture pédagogique globale	15/06/2026	19/06/2026
Vérification des objectifs pédagogiques	01/06/2026	05/06/2026
Alignement contenu ↔ exigences	17/06/2026	30/06/2026
Préparation de l'argumentaire pédagogique	17/06/2026	19/06/2026
Définition de ce qu'est le coaching IA dans ton projet : Recommandations Feedback personnalisé Suggestions de progression	19/12/2025	23/12/2025
Définition de ce qui n'est PAS fait par l'IA	19/12/2025	19/12/2025
Identification des limites pédagogiques et éthiques	19/12/2025	25/12/2025
Définition des indicateurs exploitables (KPI apprenant)	18/02/2026	18/02/2026
Identification des données collectables : Résultats de jeu Temps de réponse Fréquence d'utilisation Progression	16/02/2026	27/02/2026
Définition des données minimales vs optionnelles	18/02/2026	27/02/2026
Définition des agrégations utiles	23/02/2026	27/02/2026
Vérification RGPD (anonymisation, minimisation)	10/03/2026	16/03/2026
Définition du pipeline : Collecte Stockage Nettoyage Exploitation	09/03/2026	27/03/2026
Définition des fréquences de calcul	23/03/2026	23/03/2026
Préparation des structures de tables / logs	11/02/2026	20/02/2026
Documentation du pipeline	13/04/2026	24/04/2026
Mise en place de règles simples : Si échec répété → conseil Si stagnation → suggestion	11/05/2026	19/05/2026
Feedback basé sur seuils	11/05/2026	22/05/2026

Nom	Date de début	Date de fin
Messages pédagogiques génériques	11/05/2026	13/05/2026
Intégration UX dans l'application	18/05/2026	01/06/2026
Vérification qualité des données	12/05/2026	25/05/2026
Analyse des distributions	11/05/2026	15/05/2026
Détection des biais	12/05/2026	19/05/2026
Validation des KPI définis	14/05/2026	20/05/2026
Nettoyage / filtrage	15/05/2026	20/05/2026
Choix du type de modèle : Scoring Recommandation simple Clustering	18/05/2026	20/05/2026
Définition des entrées / sorties	20/05/2026	22/05/2026
Métriques d'évaluation	22/05/2026	26/05/2026
Versionnement des modèles	25/05/2026	28/05/2026
Entraînement du modèle v1	25/05/2026	27/05/2026
Tests offline	27/05/2026	29/05/2026
Comparaison avec rule-based	01/06/2026	02/06/2026
Ajustements hyperparamètres	02/06/2026	05/06/2026
Intégration du modèle côté backend	05/06/2026	09/06/2026
API de recommandations	08/06/2026	10/06/2026
Gestion des erreurs / fallback	08/06/2026	09/06/2026
Monitoring basique	09/06/2026	17/06/2026
Comparaison : Sans coaching Rule-based IA	11/06/2026	17/06/2026
Analyse des résultats	15/06/2026	23/06/2026
Discussion des limites	22/06/2026	23/06/2026
Axes d'amélioration	22/06/2026	24/06/2026
Définition des types d'utilisateurs : Apprenant Administrateur	24/11/2025	10/12/2025
Définition des attributs utilisateur : Identité Email Statut Date de création	05/01/2026	09/01/2026
Gestion de l'état du compte : Actif Suspendu Supprimé	19/12/2025	25/12/2025
Spécification des relations : Utilisateur ↔ abonnements Utilisateur ↔ progression	21/01/2026	29/01/2026
Inscription utilisateur	16/02/2026	17/02/2026
Connexion / déconnexion	16/02/2026	16/02/2026
Gestion des sessions (JWT / tokens)	17/02/2026	18/02/2026
Expiration des sessions	17/02/2026	17/02/2026
Gestion des erreurs d'authentification	17/02/2026	18/02/2026
Sécurité basique (hash mot de passe)	16/02/2026	16/02/2026
Définition des rôles : Apprenant Admin	16/02/2026	16/02/2026
Définition des permissions associées	16/02/2026	16/02/2026
Protection des routes côté backend	16/02/2026	18/02/2026
Protection des écrans côté frontend	18/02/2026	24/02/2026
Tests des accès	18/02/2026	27/02/2026
Définition des types de formules : Gratuit Payant	19/01/2026	02/03/2026

Tâches

5

Nom	Date de début	Date de fin
Définition des droits par formule : Accès aux modules Limites d'usage	19/01/2026	03/03/2026
Durée des abonnements	25/02/2026	09/03/2026
États d'un abonnement : Actif Expiré Résilié	23/02/2026	26/02/2026
Historisation des abonnements	27/02/2026	04/03/2026
Vérification des droits à l'accès	24/02/2026	25/02/2026
Blocage des fonctionnalités non incluses	25/02/2026	02/03/2026
Messages UX (upgrade, limitation)	02/03/2026	02/03/2026
Tests de cohérence droits / abonnement	02/03/2026	11/03/2026
Activation automatique à l'inscription	09/03/2026	13/03/2026
Expiration automatique	11/03/2026	17/03/2026
Résiliation	09/03/2026	10/03/2026
Renouvellement manuel ou automatique (prévu)	09/03/2026	13/03/2026
Notifications internes (optionnel)	09/03/2026	09/03/2026
Écran "Mon compte"	09/03/2026	20/03/2026
Affichage de l'abonnement actif	10/03/2026	11/03/2026
Historique des abonnements	16/03/2026	18/03/2026
Accès aux paramètres de compte	16/03/2026	24/03/2026
Gestion de la suppression du compte	16/03/2026	16/03/2026
Minimisation des données stockées	16/02/2026	20/02/2026
Consentement explicite	24/03/2026	24/03/2026
Export des données utilisateur	25/03/2026	30/03/2026
Suppression complète (droit à l'oubli)	26/03/2026	30/03/2026
Journalisation des actions sensibles	16/03/2026	07/04/2026
Tests fonctionnels	16/03/2026	03/04/2026
Tests de sécurité basiques	16/03/2026	07/04/2026
Tests de montée en charge (simples)	16/03/2026	07/04/2026
Correction des incohérences UX	23/03/2026	20/04/2026
Créer un layout admin (sidebar + pages)	13/02/2026	20/02/2026
Protéger les routes admin (RBAC)	16/02/2026	19/02/2026
Vérifier les permissions côté backend (middleware)	18/02/2026	20/02/2026
Gestion des erreurs d'accès (403) + redirection	17/02/2026	18/02/2026
KPI simples : nb utilisateurs, nb parties, taux de réussite global	19/02/2026	25/02/2026
Dernières activités (logs légers)	20/02/2026	24/02/2026
Liens rapides : utilisateurs / contenus / stats	23/02/2026	24/02/2026
Liste & recherche utilisateurs	24/02/2026	05/03/2026
Fiche utilisateur	27/02/2026	12/03/2026
Actions admin sur comptes	27/02/2026	11/03/2026
Copie Définition des types d'utilisateurs : Apprenant Administrateur	24/11/2025	10/12/2025
CRUD des formules (plans)	02/03/2026	16/03/2026
Attribution / override d'abonnement (support client)	02/03/2026	16/03/2026
Suivi des abonnements	09/03/2026	20/03/2026

Tâches

6

Nom	Date de début	Date de fin
CRUD modules / thèmes / niveaux	09/03/2026	23/03/2026
CRUD questions / contenus	09/03/2026	27/03/2026
Workflow "qualité contenu"	16/03/2026	25/03/2026
Statistiques globales	16/03/2026	03/04/2026
Statistiques par module / thème / difficulté	16/03/2026	02/04/2026
Exports	23/03/2026	31/03/2026
Logs & audit (minimum)	30/03/2026	14/04/2026
RGPD côté admin	30/03/2026	15/04/2026
Paramétrage (optionnel)	30/03/2026	17/04/2026
Initialisation & structure projet	11/02/2026	13/02/2026
Connexion DB + migrations	13/02/2026	24/02/2026
Versioning + documentation API	20/02/2026	13/03/2026
Schéma "Users & Abonnements"	23/02/2026	02/03/2026
Schéma "Contenus pédagogiques"	26/02/2026	04/03/2026
Schéma "Jeu & progression"	02/03/2026	09/03/2026
Schéma "Logs & data IA"	04/05/2026	20/05/2026
Auth (inscription, login, refresh)	16/02/2026	23/02/2026
Autorisation (RBAC)	20/02/2026	06/03/2026
Sécurité API base	19/02/2026	04/03/2026
API "contenu pour jouer"	02/03/2026	13/03/2026
API "session de jeu"	02/03/2026	17/03/2026
API progression apprenant	04/03/2026	18/03/2026
CRUD contenus (admin)	06/03/2026	20/03/2026
Import/export contenus (optionnel mais puissant)	18/03/2026	03/04/2026
API "mon compte"	23/02/2026	12/03/2026
API admin "gestion users"	26/02/2026	16/03/2026
API admin "plans/abonnements"	09/03/2026	27/03/2026
Statistiques simples	19/03/2026	03/04/2026
Stats par contenu/module	27/03/2026	13/04/2026
Exports dataset (IA-ready)	02/04/2026	17/04/2026
Tests	02/03/2026	29/04/2026
CI pipeline	23/03/2026	06/04/2026
Observabilité (minimum viable)	23/03/2026	06/05/2026
Définition des menaces principales	09/02/2026	13/02/2026
Définition du périmètre de sécurité	09/02/2026	16/02/2026
Définition des niveaux de sécurité	09/02/2026	17/02/2026
Alignement avec les exigences non fonctionnelles	09/02/2026	12/02/2026
Sécurisation de l'authentification	16/02/2026	03/03/2026
Gestion des sessions	16/02/2026	09/03/2026
Protection contre attaques simples	02/03/2026	10/03/2026
Sécurisation des rôles et permissions	16/02/2026	24/02/2026
Validation des entrées utilisateur	17/02/2026	20/02/2026
Gestion uniforme des erreurs (pas de fuite d'info)	16/02/2026	13/03/2026

Tâches

7

Nom	Date de début	Date de fin
Limitation du nombre de requêtes	16/02/2026	03/04/2026
Configuration CORS	16/02/2026	09/03/2026
Sécurisation des endpoints sensibles	02/03/2026	13/03/2026
Identification des données personnelles collectées	25/02/2026	16/03/2026
Justification de chaque donnée (minimisation)	16/02/2026	09/03/2026
Mise en place du consentement utilisateur	02/03/2026	06/03/2026
Séparation données fonctionnelles / analytiques	02/03/2026	13/03/2026
Politique de conservation des données	09/03/2026	20/03/2026
Droit d'accès aux données	13/03/2026	19/03/2026
Droit à la portabilité (export)	16/03/2026	27/03/2026
Droit à la suppression ("droit à l'oubli")	11/03/2026	20/03/2026
Journalisation des actions RGPD	09/03/2026	24/03/2026
Journalisation des connexions	02/03/2026	09/03/2026
Journalisation des actions sensibles	05/03/2026	16/03/2026
Traçabilité des accès aux données	16/03/2026	25/03/2026
Rétention des logs	16/03/2026	24/03/2026
Choix de l'infrastructure (hébergement)	06/02/2026	11/02/2026
Séparation environnements (dev / prod)	12/02/2026	18/02/2026
Séparation environnements (dev / prod)	18/02/2026	24/02/2026
Sauvegardes basiques	23/02/2026	03/04/2026
Plan de reprise simple	16/03/2026	10/04/2026
Gestion des erreurs critiques	23/03/2026	17/04/2026
Comportement en cas d'indisponibilité partielle	16/03/2026	20/04/2026
Prévention des incohérences de données	02/03/2026	27/03/2026
Vérifications des cas limites	16/03/2026	31/03/2026
Revue sécurité globale	01/06/2026	10/07/2026
Vérification conformité RGPD	01/06/2026	19/06/2026
Analyse des risques résiduels	08/06/2026	30/06/2026
Documentation sécurité & RGPD	16/03/2026	06/07/2026
Préparation du discours soutenance	06/07/2026	17/07/2026
Définition des types de documents	17/11/2025	26/12/2025
Choix du format (LaTeX / autre)	25/11/2025	25/11/2025
Mise en place des templates	17/11/2025	17/11/2025
Documentation des choix techniques	16/01/2026	09/02/2026
Documentation de l'architecture globale	05/01/2026	12/02/2026
Justification des choix fonctionnels	19/01/2026	09/02/2026
Lien exigences ↔ implémentation	05/01/2026	06/02/2026
Description des fonctionnalités par secteur	05/01/2026	18/02/2026
Parcours utilisateurs	26/01/2026	06/02/2026
Cas d'usage	19/01/2026	30/01/2026
Limites fonctionnelles connues	27/01/2026	04/02/2026
Description du backend & API	09/03/2026	23/03/2026
Description du frontend	09/03/2026	24/03/2026

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Schémas (architecture, données)	16/02/2026	06/03/2026
Documentation de déploiement	01/04/2026	01/04/2026
Harmonisation du style	01/06/2026	17/07/2026
Relectures	15/06/2026	03/07/2026
Mise en forme finale	22/06/2026	10/07/2026
Veille general et technologie	12/11/2025	06/02/2026
Choix de la méthode (hybride Agile / V)	17/11/2025	17/11/2025
Définition des outils (Jira, Git, etc.)	17/11/2025	17/11/2025
Définition des rituels (sprint, revue, rétro)	17/11/2025	17/11/2025
Identification des risques	21/01/2026	27/01/2026
Mise à jour du registre des risques	21/01/2026	26/01/2026
tâche_258	10/11/2025	10/11/2025

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt

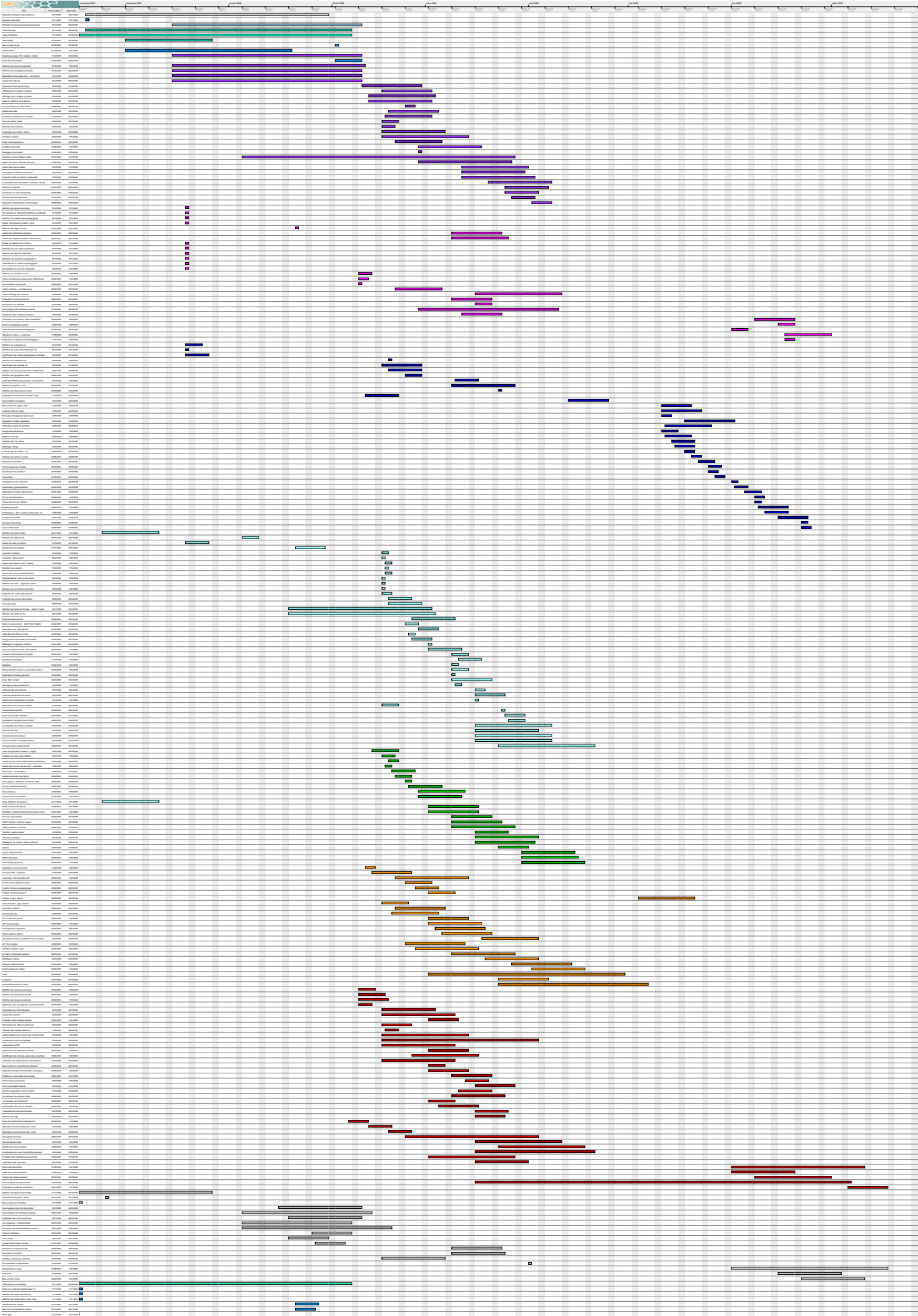


Diagramme des Ressources

